Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.9 khóa D (diện tích thiết diện là x³, thể tích 4 = 28/7); III.1 sửa ∫□³f(x)dx = −5 (f ≤ 0 trên [1; 3]), S = 13; III.3 thể tích 102,1 dm³ (= 32,5π); II.4 bổ sung (H) giới hạn thêm bởi trục hoành và quay quanh trục Ox (diện tích (H) là 2/3, lời giải nguồn ghi nhầm 8/3), V = 16π/15.

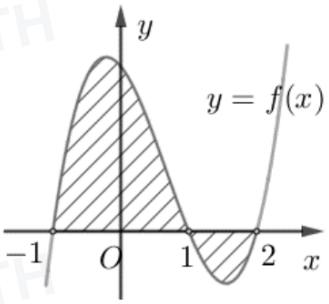
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=0, x=-1, x=2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

B. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

C. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

D. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$.

Lời giải

$$S=\int_{-1}^{2}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}|f(x)|\mathrm{d}x+\int_{1}^{2}|f(x)|\mathrm{d}x$$

Nhìn hình ta thấy hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[-1;1]$ nên $\int_{-1}^{1}|f(x)|\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x$; hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị âm trên đoạn $[1;2]$ nên

$$\int_{1}^{2}|f(x)|\mathrm{d}x=-\int_{1}^{2} f(x)\mathrm{d}x$$

Vậy $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=a$, $x=b$, $y=f(x)$ và trục hoành là

A. $S=\pi\int_a^b f(x)dx$. **B.** $S=\int_a^b |f(x)|dx$. **C.** $S=\int_a^b f(x)dx$. **D.** $S=\pi\int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Lời giải

Ta có $S=\int_a^b |f(x)|dx$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3-3x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^2 (x^3-3x)dx$. **B.** $S=\int_0^2 (x^3-3x)^2 dx$. **C.** $S=\int_0^2 |x^3-3x|dx$. **D.** $S=-\int_0^2 (x^3-3x)dx$.

Lời giải

Ta có $S=\int_0^2 |x^3-3x|dx$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sin x$, $y=0$, $x=0$, $x=2\pi$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^{\pi} \sin x dx$. **B.** $S=\int_0^{2\pi} |\sin x|dx$. **C.** $S=\int_0^{2\pi} \sin x dx$. **D.** $S=\int_0^{2\pi} \sin^2 x dx$.

Lời giải

Ta có $S=\int_0^{2\pi} |\sin x|dx$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$. Biết rằng $f(x)-g(x)=-8$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_a^b -8dx$. **B.** $S=\int_a^b 8dx$. **C.** $S=\int_a^b 64dx$. **D.** $S=\pi\int_a^b 64dx$.

Lời giải

$S=\int_a^b |f(x)-g(x)|dx=\int_a^b |-8|dx=\int_a^b 8dx$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3-2x^2$, $y=x^5$, $x=0$, $x=1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^1\left(x^3-2x^2-x^5\right)dx$.

B. $S=\int_0^1\left|x^3-2x^2-x^5\right|dx$.

C. $S=\int_0^1\left(x^5-\left(x^3-2x^2\right)\right)dx$.

D. $S=\pi\int_0^1\left(x^3-2x^2-x^5\right)^2dx$.

Lời giải

Ta có $S=\int_0^1\left|x^3-2x^2-x^5\right|dx$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=0$, $x=1$, đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2$ và tiếp tuyến của nó tại điểm $x=-2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^1\left(x^3+3x^2-4\right)dx$.

B. $S=\int_0^1\left|x^3+3x^2-4\right|dx$.

C. $S=\int_0^1\left(x^3+3x^2-4\right)dx$.

D. $S=\pi\int_0^1\left(x^3+3x^2-4\right)^2dx$.

Lời giải

$y'=3x^2+6x$; $y'(-2)=0$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hà số tại điểm $x=-2$ là $y=4$.

$S=\int_0^1\left|x^3+3x^2-4\right|dx$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1\le x\le 2)$ cắt vật thể đó có diện tích $S(x)=2024x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

A. $V=3036$.

B. $V=3036\pi$.

C. $V=1518$.

D. $V=1518\pi$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Thể tích vật thể là: $V=\int_1^2 2024x\,dx=3036$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Thiết diện là hình vuông cạnh √(x³) nên S(x) = x³ (lời giải nguồn viết nhầm √x³·√x³ = x⁶). V = ∫□² x³dx = 4 = 28/7: chọn D (nguồn chọn A).

Câu 9: Cắt một vật thể (T) bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=0$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\left(0\le x\le 2\right)$ cắt vật thể đó có diện tích diện là một hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{x^3}$. Tính thể tích vật thể (T).

A. $\frac{128}{7}$. **B.** $\frac{128}{5}$. **C.** $\frac{18}{7}$. **D.** $\frac{28}{7}$.

Lời giải

Diện tích thiết diện là $S\left(x\right)=\sqrt{x^3}.\sqrt{x^3}=x^6$.

Thể tích của vật thể (T) là $V=\int_0^2 S\left(x\right)dx=\int_0^2 x^6dx=\frac{128}{7}$.

PHẦN I · CÂU 9 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 9

Hình vuông cạnh $\sqrt{x^3}$ có diện tích $S(x)=\left(\sqrt{x^3}\right)^2=x^3$.

$$V=\int_0^2 x^3dx=\left.\frac{x^4}{4}\right|_0^2=4=\frac{28}{7}.$$

Chọn D.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$, trục Ox và hai đường thẳng $x=a,x=b\left(a<b\right)$, xung quanh trục Ox.

A. $V=\int_a^b\left|f\left(x\right)\right|dx$. **B.** $V=\pi\int_a^b f^2\left(x\right)dx$. **C.** $V=\int_a^b f^2\left(x\right)dx$. **D.** $V=\pi\int_a^b f\left(x\right)dx$.

Lời giải

Ta có $V=\pi\int_a^b f^2\left(x\right)dx$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2+3,\ y=0,\ x=0,\ x=2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x.$ **B.** $V=\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x.$ **C.** $V=\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x.$ **D.** $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)\mathrm{d}x.$

Lời giải

Thể tích của vật thể được tạo nên là $V=\pi\int_0^2\left(x^2+3\right)^2\mathrm{d}x.$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y=\sqrt{2+\cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=\dfrac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V=(\pi+1)\pi.$ **B.** $V=\pi-1.$ **C.** $V=\pi+1.$ **D.** $V=(\pi-1)\pi.$

Lời giải

$$V=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sqrt{2+\cos x}\right)^2dx=\pi\left(2x+\sin x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\pi(\pi+1).$$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\mathrm{e}^x$ có đồ thị (C).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ bằng e^3.

b) Khi $k=4$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=k$ bằng 3.

c) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x_0=1$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d, trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ bằng $\dfrac{9\mathrm{e}}{2}$.

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ quanh trục Ox bằng e^6.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ là

$$S=\int_0^3 \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\mathrm{e}^x\Big|_0^3=\mathrm{e}^3-1.$$

b) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=k\,(k>0)$ bằng 3 nên ta có: $\int_0^k \mathrm{e}^x\mathrm{d}x=3\Leftrightarrow \mathrm{e}^x\Big|_0^k=3\Leftrightarrow \mathrm{e}^k-1=3\Leftrightarrow k=\ln 4$.

c) Đúng.

Phương trình tiếp tuyến d của đồ thi hàm số tại điểm $x_0=1$ là $y=\mathrm{e}(x-1)+\mathrm{e}\Leftrightarrow y=\mathrm{e}x$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d, trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ là $S=\int_0^3(\mathrm{e}x)\mathrm{d}x=\mathrm{e}.\dfrac{x^2}{2}\Big|_0^3=\dfrac{9\mathrm{e}}{2}$.

d) Sai.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ quanh trục Ox là

$$V=\int_0^3 \mathrm{e}^{2x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\Big|_0^3=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^6-1\right).$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc hai $y=-x^2+5x$ và đường thẳng $y=2x$.

a) Toạ độ giao điểm của đường thẳng $y=2x$ và đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$ là $A(0;0)$ và $B(3;6)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, trục hoành là $\dfrac{27}{2}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x, \mathrm{y}=2x$ là $\dfrac{9}{2}$

d) Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x;\ y=2x$ và S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x;\ \mathrm{y}=2x$ và trục hoành. Tỉ số diện tích $\dfrac{S_1}{S_2}$ bằng $\dfrac{27}{6}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$ và đường thẳng $\mathrm{y}=2x$.

Ta có: $-x^2+5x=2x \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=0 \\ x=3 \end{array}\right.$. Khi đó ta có 2 giao điểm $A(0;0); B(3;6)$.

b) Sai.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, trục hoành là

$$S=\int_0^5\left|-x^2+5x\right|\mathrm{d}x=\frac{125}{6}.$$

c) Đúng.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $\mathrm{y}=-x^2+5x, \mathrm{y}=2x$ là

$$S_1=\int_0^3\left|-x^2+3x\right|\mathrm{d}x=\frac{9}{2}.$$

d) Sai.

Ta có: $S_2=S-S_1=\dfrac{125}{6}-\dfrac{9}{2}=\dfrac{49}{3}$.

Khi đó $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{27}{98}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=-1; x=1$. Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x(-1\le x\le 1)$ ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $2\sqrt{1-x^2}$.

a) Mặt cắt có diện tích $S(x)$ liên tục trên $[-1;1]$

b) Thể tích vật thể được tính theo công thức $V=\pi\int_{-1}^{1}S(x)\mathrm{d}x$

c) Diện tích của mặt cắt là $S(x)=2(1-x^2)$.

d) Thể tích của vật thể (T) bằng $\frac{16}{3}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x(-1\le x\le 1)$ cắt vật thể (T) theo mặt cắt có diện tích không đổi $S(x)$ liên tục $[-1;1]$

Diện tích của mặt cắt là $S(x)=\left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2=4(1-x^2)$.

Thể tích vật thể (T) là $V=\int_{-1}^{1}S(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\left(2\sqrt{1-x^2}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{16}{3}$ (đvtt).

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Hai đường (C1), (C2) tiếp xúc tại M(4; 4) nên tự chúng không bao kín miền, và đề nguồn chưa nêu trục quay. Bản MTM bổ sung: (H) giới hạn bởi (C1), (C2) và trục hoành, quay quanh trục Ox. Khi đó diện tích (H) là 8/3 − 2 = 2/3 (lời giải nguồn ghi nhầm 8/3), V = 32π/5 − 16π/3 = 16π/15; khóa Đ/S/Đ/S giữ nguyên.

Câu 4: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2-4x+4(C_1), y=4x-12(C_2)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Các đường (C_1) và (C_2) đều đi qua điểm $M(4;4)$

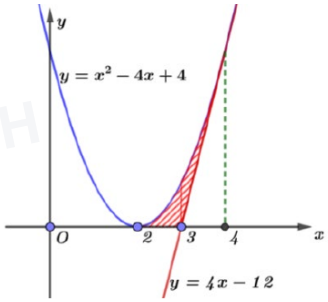
b) Diện tích của hình phẳng (H) là $S=\int_3^4 \left|x^2-8x+16\right|\mathrm{d}x$

c) Thể tích của vật tròn xoay là $V=\pi\int_2^4 \left(x^2-4x+4\right)^2\mathrm{d}x-\pi\int_3^4 (4x-12)^2\mathrm{d}x$.

d) Nếu $V=\frac{a}{b}.\pi$ (Với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a+b=32$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai



◆ Xét các phương trình hoành độ giao điểm của $y=x^2-4x+4$, $y=4x-12$ và trục hoành.

$x^2-4x+4=4x-12\Leftrightarrow x^2-8x+16=0\Leftrightarrow (x-4)^2=0\Leftrightarrow x=4$.

$x^2-4x+4=0\Leftrightarrow x=2$.

$4x-12=0\Leftrightarrow x=3$

Diện tích hình phẳng (H): $S=\int_2^4 \left|x^2-8x+16\right|\mathrm{d}x$

◆ Khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục hoành ta được một khối tròn xoay có thể tích

$V=\pi\int_2^4 \left(x^2-4x+4\right)^2\mathrm{d}x-\pi\int_3^4 (4x-12)^2\mathrm{d}x$

$=\pi\int_2^4 (x-2)^4\mathrm{d}x-\pi\int_3^4 (4x-12)^2\mathrm{d}x$

$=\pi\frac{(x-2)^5}{5}\Big|_2^4-\pi\frac{(4x-12)^3}{12}\Big|_3^4=\frac{32}{5}\pi-\frac{16}{3}\pi=\frac{16}{15}\pi.$

◆ Suy ra $\begin{cases}a=16\\b=15\end{cases}$. Vậy $a+b=31$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

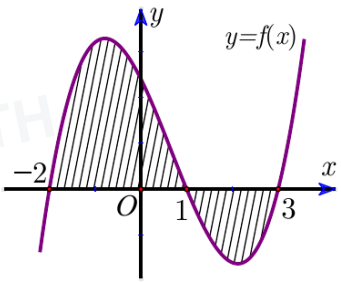
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Theo hình, f(x) ≤ 0 trên [1; 3] nên ∫□³ f(x)dx ≤ 0, không thể bằng 5; lời giải nguồn lấy S = 8 − 5 = 3 (diện tích nhỏ hơn cả phần trên trục). Bản MTM sửa dữ kiện thành ∫□³ f(x)dx = −5, khi đó S = 8 − (−5) = 13.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ (như hình vẽ), có $\int_{-2}^{1} f(x)\,dx = 8$; $\int_{1}^{3} f(x)\,dx = 5$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$ và $x = 3$. Khi đó S bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: 3

Ta có $S = \int_{-2}^{3} |f(x)|\,dx = S = \int_{-2}^{1} |f(x)|\,dx + \int_{1}^{3} |f(x)|\,dx.$

Do $f(x) \geq 0$ với $\forall x \in [-2;1]$ và $f(x) \leq 0$ với $\forall x \in [1;3]$ nên $S = \int_{-2}^{1} f(x)\,dx - \int_{1}^{3} f(x)\,dx = 3$

PHẦN III · CÂU 1 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 1

$f(x) \geq 0$ trên $[-2;1]$, $f(x) \leq 0$ trên $[1;3]$ (theo hình).

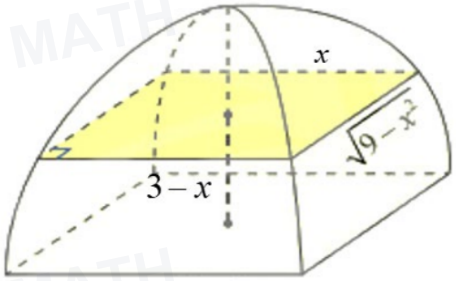
$S = \int_{-2}^{1} f(x)\,dx - \int_{1}^{3} f(x)\,dx = 8 - (-5) = 13.$

Đáp số: 13.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng $3-x$ (mét) ($0 \le x \le 3$) thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9-x^2}$. Tính thể tích cái lều (đơn vị m^3).



Lời giải

Trả lời: 9

Thể tích lều được tính bởi công thức $V=\int_0^3 (x\sqrt{9-x^2})dx = 9(m^3)$

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: S(x) = π(9 − x) với 0 ≤ x ≤ 5 nên V = ∫□⁵ π(9 − x)dx = 32,5π ≈ 102,1 dm³. Lời giải nguồn lấy cận 0 đến 4 và thêm thừa π nên ghi 25,1.

Câu 3: Một chiếc đèn cói có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (dm) $(0 \le x \le 5)$ thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{9-x}$ (dm). Thể tích của chiếc đèn cói là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



Lời giải

Trả lời: 25,1

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Diện tích của mặt cắt là: $S(x)=\pi\left(\sqrt{9-x}\right)^2$ (dm^2)

Ta có: Thể tích của khối tròn xoay tạo thành là: $V=\pi\int_0^4 \pi\left(\sqrt{9-x}\right)^2 dx \approx$ (dm^3)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 3 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN III · CÂU 3

Thiết diện là hình tròn bán kính $\sqrt{9-x}$: $S(x)=\pi(9-x)$, $0\le x\le 5$.

$$V=\int_0^5 \pi(9-x)\,dx=\pi\left(45-\frac{25}{2}\right)=\frac{65\pi}{2}\approx 102{,}1\ (\text{dm}^3).$$

Đáp số: 102,1.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y=x^3-x^2-12x$ và trục Ox xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải

Trả lời: 78,1.

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$x^3-x^2-12x=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-3\\x=4\end{array}\right..$$

Diện tích của hình phẳng (H) là $S=\int_{-3}^{4}\left|x^3-x^2-12x\right|dx$

$$=\int_{-3}^{0}\left|x^3-x^2-12x\right|dx+\int_{0}^{4}\left|x^3-x^2-12x\right|dx=\left|\int_{-3}^{0}\left(x^3-x^2-12x\right)dx\right|+\left|\int_{0}^{4}\left(x^3-x^2-12x\right)dx\right|$$

$$=\left|\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-6x^2\right)\Big|_{-3}^{0}\right|+\left|\left(\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-6x^2\right)\Big|_{0}^{4}\right|=\left|\frac{99}{4}\right|+\left|-\frac{160}{3}\right|=\frac{937}{12}\approx 78{,}1.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: . Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là $25cm$ (*tham khảo hình vẽ*). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R=\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\left(dm\right)$ với $x\in\left[0;\frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Trả lời: 92

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng $x\left(dm\right)$ là: $S\left(x\right)=\pi R^2=\pi\left(\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\right)^2\left(dm^2\right)$

Lượng nước đổ đầy bình hoa là: $V=\int_0^{\frac{5}{2}}S\left(x\right)dx=\pi\int_0^{\frac{5}{2}}\left(\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\right)^2dx\approx3,66\left(dm^3\right)$

Lượng nước đổ vào bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình là: $V_1=\int_0^{\frac{5}{3}}S\left(x\right)dx=\pi\int_0^{\frac{5}{3}}\left(\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\right)^2dx\approx3,37\left(dm^3\right)$

Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình so với thể tích của bình hoa là $\frac{V_1}{V}.100\%=\frac{3,37}{3,66}.100\%\simeq92\%$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao $21\,\text{m}$ và rộng $70\,\text{m}$ (**Hình 33**).



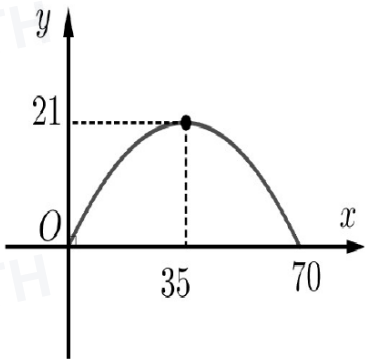
(*Nguồn: https://shutterstock.com*)

Hình 33

Lời giải

Trả lời: 980

Chọn hệ tọa độ Oxy với gốc tọa độ O trùng với chân cửa bên trái như hình dưới đây.



Gọi đồ thị hàm số biểu thị cho cửa đã cho có dạng: $y = ax^2 + bx + c,\ (a \neq 0)$.

Đồ thị hàm số này đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ và các điểm $A(35;21), B(70;0)$ nên

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\begin{cases} c=0 \\ 1225a+35b+c=21 \\ 4900a+70b+c=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\dfrac{3}{175} \\ b=\dfrac{6}{5} \\ c=0 \end{cases}$$

Suy ra: $y=-\dfrac{3}{175}x^2+\dfrac{6}{5}x$.

Diện tích mặt kính cần lắp là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-\dfrac{3}{175}x^2+\dfrac{6}{5}x$, trục Ox và hai đường thẳng $x=0;x=70$.

Ta có: $S=\int_0^{70}\left(-\dfrac{3}{175}x^2+\dfrac{6}{5}x\right)\mathrm{d}x=\left(-\dfrac{1}{175}x^3+\dfrac{3}{5}x^2\right)\Big|_0^{70}=980\left(m^2\right)$.